

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$f(x)$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Facial & Habitual Tracking Core

시선추적 기반 수학 풀이 습관 진단 및 메타인지 강화 시스템 2차발표

졸업프로젝트

FHTC 20231345 신윤서 / 20231347 이윤지

2026.05.01

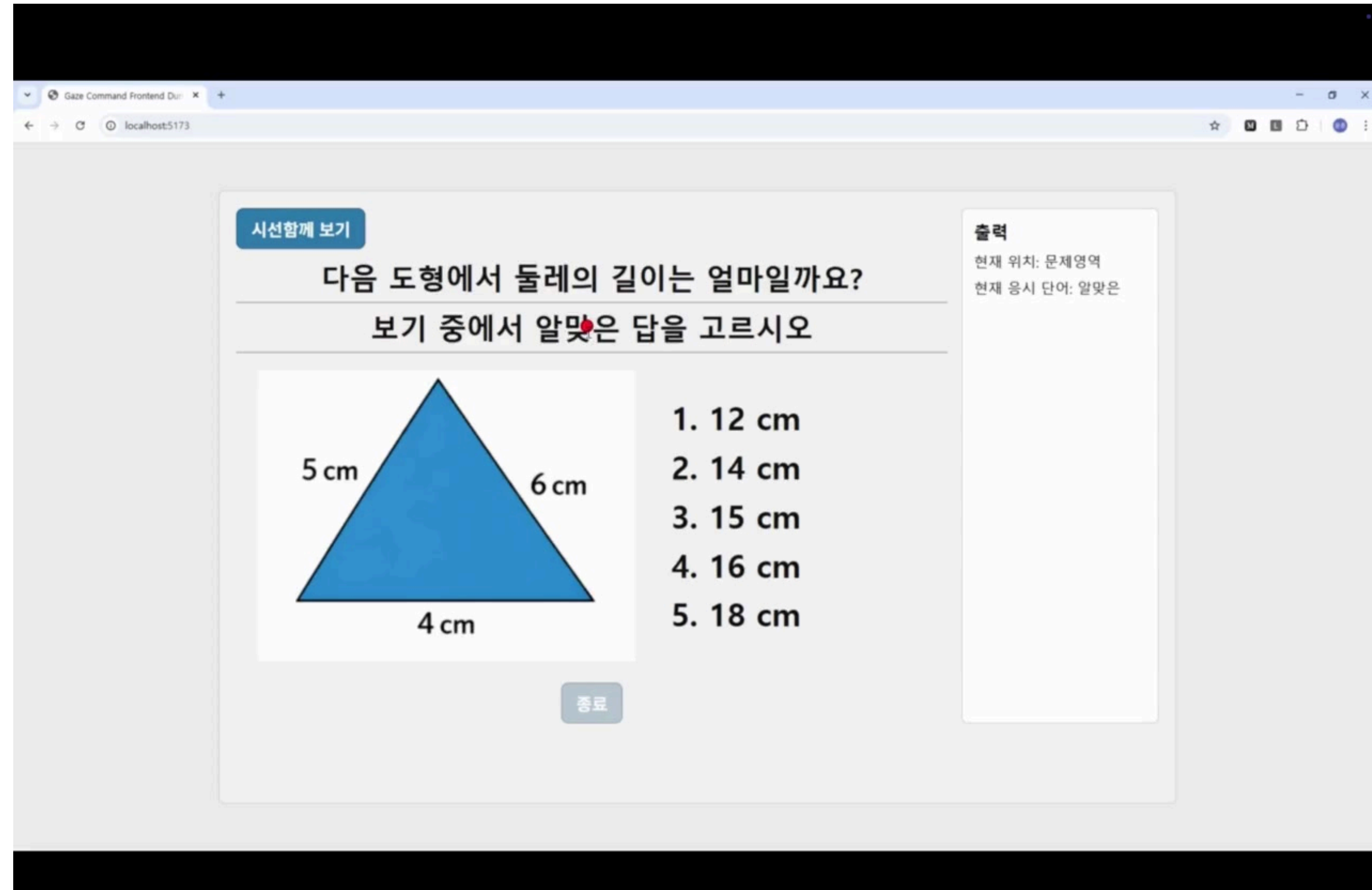
— Contents

01	프론트엔드 기반 구현 + 한계점
02	전체 시스템 흐름 + 구현
03	Phase 1 아키텍처 분리 + AOI 설계
04	Phase 2 5대 오답 패턴 감지
05	Phase 3 시계열 로그 + 백엔드 연동 대비 구조
06	Phase 4 결과 리포트
07	현재 한계 & 향후 계획

기반 문제 화면 구현

[구현 부분]

- 시선 추적 → 마우스 대체
- 시선 좌표 토큰화 기준 인식
- 현재 응시 영역과 응시 대상 판별
- 마우스 이탈 시 추적 종료 후
마지막 응시 시간 반영
- 응시가 유지된 시간 누적하여
영역별 분석이 가능하도록 구현



한계점

01 시선 로그 로컬에 찍힘 + 시계열로 저장되고 있지 않음

시선 로그가 개발 모드 콘솔에만 출력되고 있어서 사후 분석에 활용하기 어려운 상태
→ 백엔드로 저장해서 다운받아 사후 분석에 쓸 수 있도록 개선 필요

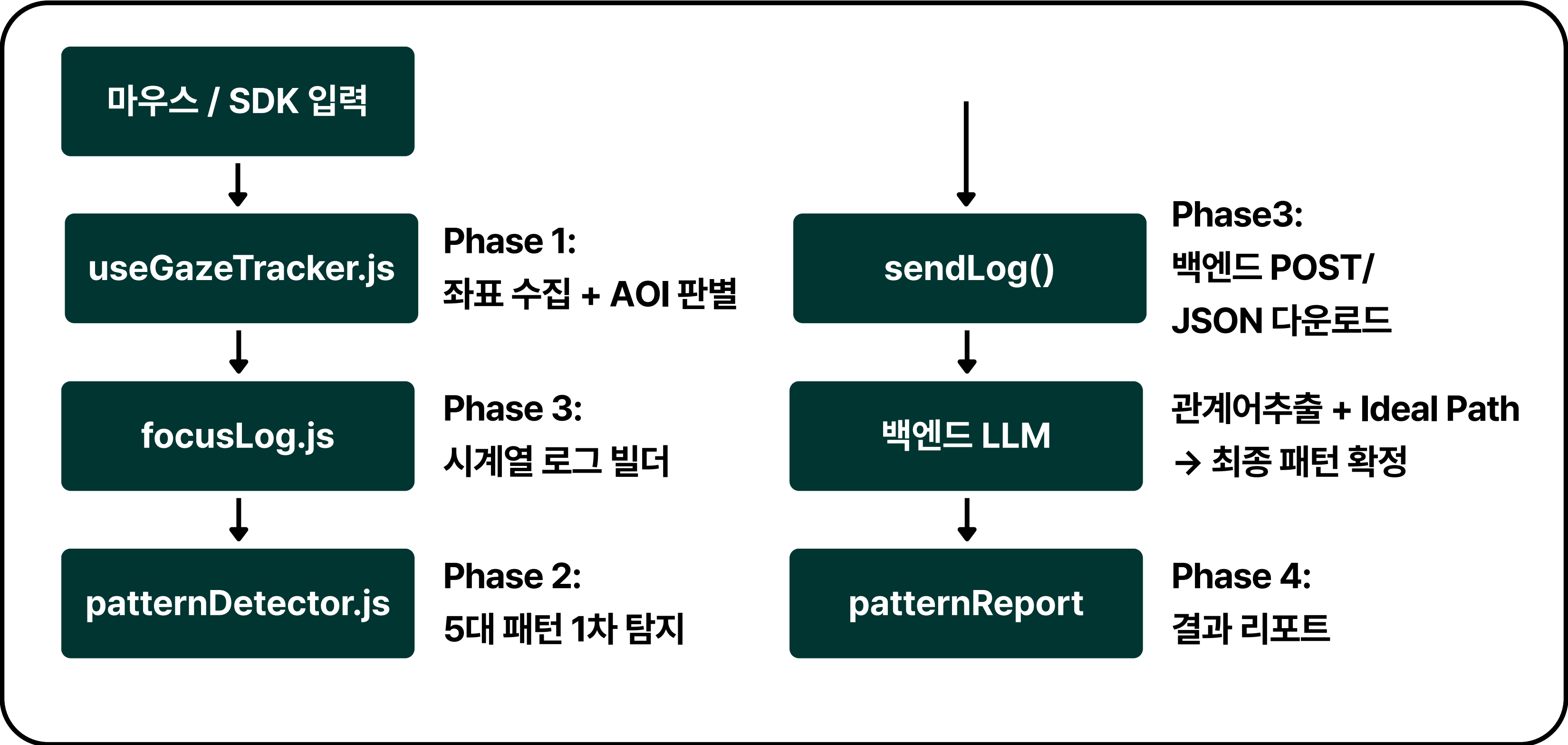
02 오답 원인을 판별할 데이터 기준 자체가 없음

학생이 특정 영역을 봤는지 안 봤는지는 알 수 있지만, 그게 "관계어를 놓친 것"인지
"그냥 찍은 것"인지 구분할 기준 데이터가 정의되어 있지 않음
→ 어떤 데이터를 어떻게 수집해야 오답 패턴을 탐지할 수 있는지 설계 필요

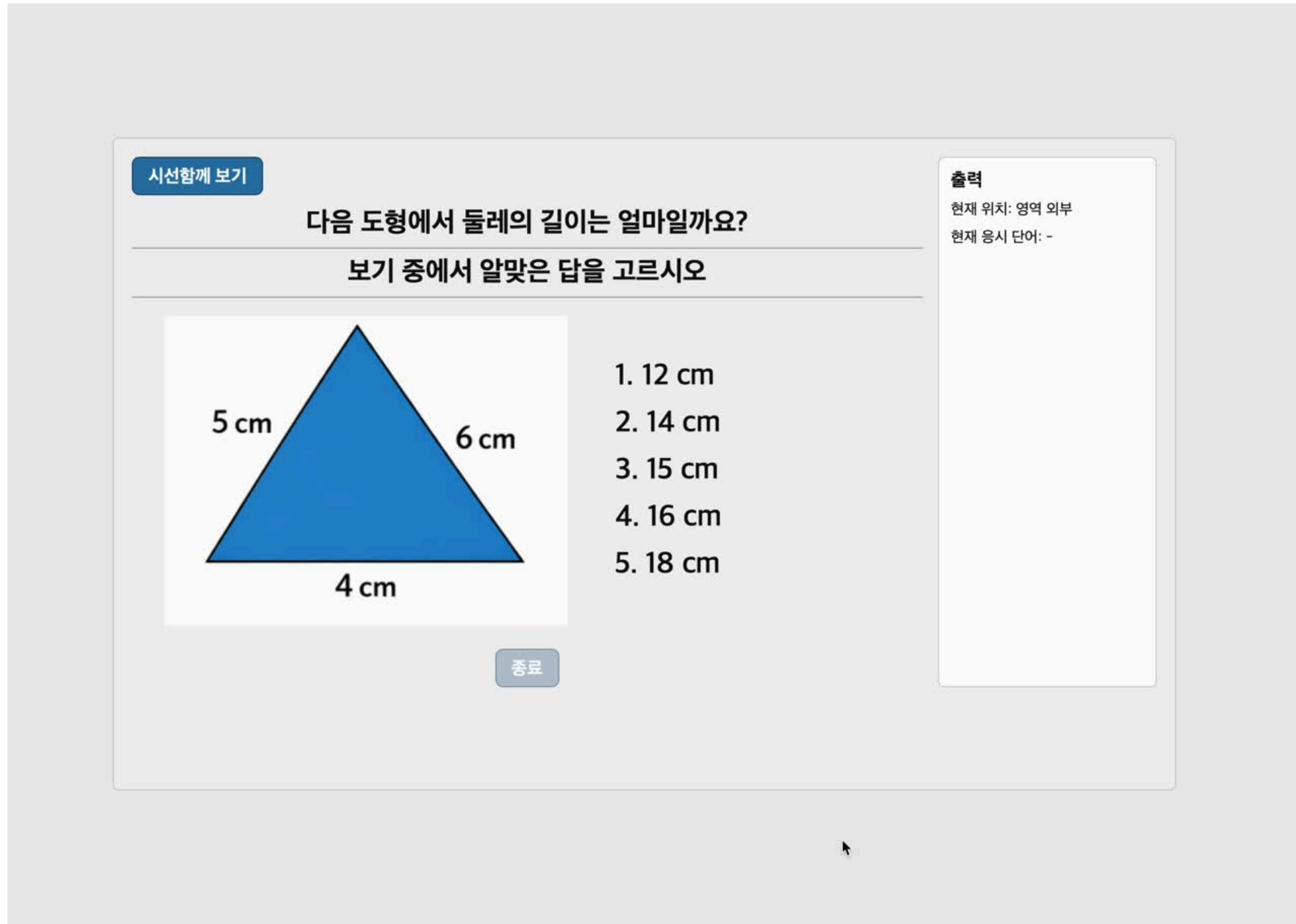
03 고민한 답안 결정 기준 고도화 필요

현재 가장 시선이 많이 머문 시간만을 기준으로 결정하고 있기에 기준을 고도화하는 것이 필요

전체 시스템 처리 흐름



추천 데모- 시선추적 기반 문제 풀이 화면



[영상에서 주목할 점]

1. [AOI 판별]

마우스 진입 시 출력창 영역명 실시간 전환

2. [Fixation 구분]

300ms 이상 머물면 keyword 기록

3. [1차 태깅]

관계어 위에 머물면 keywordType: "relation"

4. 보기에서 3초 이상 머물면 인지적 정체 탐지

5. 종료 → JSON — focusLogs · patterns 확인

아키텍처 분리 + AOI 설계

useGazeTracker.js — 마우스 좌표 수집

```
75 const handleMouseMove = useCallback(  
76   (event) => {  
77     const container = containerRef.current;  
78     if (!container) return;  
79     const containerRect = container.getBoundingClientRect();  
80     const x = event.clientX - containerRect.left;  
81     const y = event.clientY - containerRect.top;  
82     processGazePoint(x, y, event.clientX, event.clientY, containerRect);  
83   },
```

설명: 현재는 마우스 좌표를 추출하지만, 추후 시선 SDK 좌표로 교체 가능한 지점입니다.

[아키텍처 분리]

- 기존에는 마우스 이동 처리와 분석 로직 혼재
⇒ useGazeTracker 혹은 [좌표 수집 / 분석] 로직 분리
- processGazePoint() 하나만 교체
⇒ 추후 실제 시선 SDK로 교체 가능한 구조

[AOI 구성 - 4개 영역] | ref 기반 동적 BoundingBox → 화면 크기 변경에 자동 대응

- 문제 영역 → 문제 텍스트
- 그림 영역 → 삽화/도형
- 보기 영역 → 보기 (1~5번)
- 수식칸 (Formula) → 추후 확장 영역 미리 추가 (관련 문제 데이터셋 추가예정)

5가지 오답 패턴 탐지

- 시선 데이터만으로 학생이 왜 틀렸는지 5가지 패턴으로 분류

패턴	탐지 조건	임계값
1. 문제 미독	문제영역 fixation 시간 / 전체 fixation 시간 < 기준값	기준값 : 10%
2. 관계어 누락	"이상", "남은"등 관계어 단어를 fixatoin 안 한 경우	LLM 최종 판정 필요
3. 표상 연결 실패	그림 영역 본 후 -> 보기영역/수식칸으로 시선 전이 없는 경우	-
4. 인지적 정체	한 단어/보기에서 3초 이상 머문 경우	3000ms
5. 찍기	정답 & (문제+그림)응시 비율 < 기준값	기준값 : 10%

[관계어 누락]

현재- RELATION_KEYWORDS 목록으로 1차 태깅 (휴리스틱) → 문맥에 따라 중요도 달라 완벽 판정 불가
추후 개선 사항- 프론트는 후보만 표시, 최종 판정은 LLM이 문제 문맥 보고 확정할 수 있도록 추후 구현 예정

5가지 오답 패턴 탐지

- 시선 데이터만으로 학생이 왜 틀렸는지 5가지 패턴으로 분류

패턴	탐지 조건	임계값
1. 문제 미독	문제영역 fixation 시간 / 전체 fixation 시간 < 기준값	기준값 : 10%
2. 관계어 누락	"이상", "남은" 등 관계어 단어를 fixatoin 안 한 경우	LLM 최종 판정 필요
3. 표상 연결 실패	그림 영역 본 후 -> 보기영역/수식칸으로 시선 전이 없는 경우	-
4. 인지적 정체	한 단어/보기에서 3초 이상 머문 경우	3000ms
5. 찌기	정답 & (문제+그림)응시 비율 < 기준값	기준값 : 10%

+ **[역행시선]** (보완항목) : 5대 패턴에 포함 X, 백엔드 전송 데이터에만 포함, 결과 화면 미노출

- 1) q-* 역행: 문제 재독 (문제 텍스트로 돌아간 경우) → 긍정/중립 신호로 기록
- 2) c-* 역행: 보기 내 역행 (보기로 돌아간 경우) → 답안 고민행동 → 부정 신호 → 점수계산에 반영

시계열 로그

- 풀이 과정을 시간 순서대로 기록해서 → 백엔드로 전송

gaze_log_pr...69369.json 30KB JSON

```
{
  "index": 17,
  "type": "fixation",
  "region": "문제영역",
  "fromRegion": "문제영역",
  "focusId": "q-0-0",
  "keyword": "다음",
  "keywordType": "general",
  "startMs": 37320,
  "durationMs": 568,
  "isBacktracking": true
},
{
  "index": 18,
  "type": "saccade",
  "region": "문제영역",
  "fromRegion": "문제영역",
  "focusId": "",
  "keyword": "",
  "keywordType": "",
  "startMs": 37888,
  "durationMs": 34,
  "isBacktracking": false
},
,
```

필드	설명
type	Fixation (300ms 이상) / saccade (짧게 지나간 것)
region/fromRegion	어느 영역을 봤는지 + 직전 영역 → 시선 전이 분석
keyword/keywordType	어떤 단어를 봤는지, 관계어/숫자/일반단어
startMs	문제 시작 기준 상대시간 - 문제 간 비교 가능
isBacktracking	이미 본 곳을 다시 봤는지

백엔드 연동 대비 구조

```
export async function sendLog(problemId, payload, endpointUrl = null) {  
  if (!endpointUrl) {  
    saveLogLocally(problemId, payload);  
    return;  
  }  
  
  try {  
    await fetch(endpointUrl, {  
      method: "POST",  
      headers: { "Content-Type": "application/json" },  
      body: JSON.stringify(payload),  
    });  
  } catch (e) {  
    saveLogLocally(problemId, payload);  
  }  
}
```

→ [sendLog()로 전송]

- **endpointURL 있음**

→ 백엔드 POST 전송

- **endpointURL 없음 (현재)**

→ JSON 파일 로컬 다운로드

- 전송 payload

resultSummary + focusLogs + patterns

⇒ 추후 LOG_ENDPOINT에 URL만 설정하면,
즉시 POST로 전환가능하게 구현

결과 리포트

결과 분석

문제 번호: 1
정답 여부: ☒ 정답
사용자 선택: 3. 15 cm
정답: 3. 15 cm
총 소요 시간: 68.24초

영역별 시간 비율

문제영역: 17.4%
그림영역: 3.3%
보기영역: 30.7%
기타영역: 48.6%

고민한 답안

- 1. 5번 (10.1s · 5회 교차 · 역행 4회)
- 2. 3번 (6.3s · 6회 교차 · 역행 5회)

풀이 습관 진단

- (1) 문제 미독

☒ 정상
- (2) 관계어 누락

☐ LLM 분석 필요 — 문제별 관계어는 데이터셋 연동 후 판정
- (3) 표상 연결 실패

☒ 정상
- (4) 인지적 정체

☐ 탐지됨

 - 「5. 18 cm」 4.5s 정체
- (5) 찍기

☒ 정상

처음으로

[리포트 구성]

- 패턴별 탐지 결과 (정상/의심/LLM 분석 필요 상태 표시)
- 영역별 응시 시간 비율
- 보기별 응시 시간, 교차 횟수, 역행 횟수
- 가장 많이 고민한 답안

[고민한 답안 점수 계산]

점수 = 응시시간(ms) + 교차횟수x500 + 역행횟수x300

- 교차 횟수 : 다른 보기 보다가 다시 돌아온 횟수
 - 역행 횟수 : 지나쳤다가 다시 돌아온 횟수
- (가중치는 휴리스틱 기준 - 추후 기준 수정 필요)

— 현재 한계 & 향후 계획

항목	현재 → 추후
1. 입력 방식	마우스 이벤트 → 시선 SDK(WebGazer / MediaPipe)
2. 관계어 판정	프론트 키워드 목록 1차 매칭 → LLM 문제별 핵심 관계어 추출
3. 패턴 최종 판정	프론트 휴리스틱 → LLM이 판정을 내려도 그 판정 자체가 틀릴 수 있어, 별도 LLM이 검증하는 파이프라인 (LLM as a Judge)
4. 결과 시각화	텍스트 리포트 → Canvas/SVG 사고 경로 시각화
5. 문제 데이터	단일 문제 → 다양한 문제 데이터셋 연동

감사합니다